

⑧ 318-322, 317

人物与传记 美国数学家, Leonard Eugene Dickson

Leonard Eugene Dickson (1874-1954):

美国数学的一笔遗产 0117.12

Della D. Fenster

Fens., DD 余敏安✓

只要对 Leonard Eugene Dickson 稍微有一点了解的人, 都知道他是一个精力充沛、果敢坚定的人。从 1891 年至 1906 年的 15 年间, 他创造了一个研究记录, 包括至少作了 74 次(书面)演讲, 发表了 67 篇论文, 担任了两年数学刊物编辑。这使他成为当时美国数学研究领域中最活跃的数学家。后来, 他又写了 18 本书和大约 300 篇论文, 并担任 AMS (美国数学学会) 会刊和月刊的编辑。在芝加哥大学任教的 40 年间, 他还指导了 67 名攻读数学博士学位的研究生, 其中 18 位是女性。1916 - 1918 年, 他担任美国数学学会主席, 并两次在国际会议上讲述美国数学。在本文中, 我用以前没有发表过的档案资料, 从一个新的视角来审察 Dickson 的早期生活及其对他后来数学事业的影响。

1894-1896 年, 当 Dickson 还在芝加哥大学数学系读博士时, 那里最早的一批教师 (E.H.Moore, Oskar Bolza 和 Heinrich Maschke) 对他产生了深远的影响。在这些易受影响的岁月里, 数学系执着不懈的研究精神, 对于发表论文的高标准, 以及对美国(相对于新英格兰)数学界的远见卓识, 这一切都开始渗透到 Dickson 的数学风格中。尤其是 Moore 本人, 对 Dickson 早期数学研究的形成产生了影响。Moore 最初鼓励年轻的 Dickson 写了一篇代数论文。几年后, 他成了促使 Dickson 进行数学基础研究的原动力。Dickson 将这些特点以他自己的方式给芝加哥培养的第二代博士留下了深刻的印象, 从而发展了芝加哥浓重的代数传统。他不知疲倦(且成功)地在群论、不动点理论、有限域理论、代数理论以及数论等领域开展研究。通过他的研究、教学和学术成就——包括他那部三卷本的《数论史》——他向学生(以及同事, 就这一点而言)展现了一个职业数学家可以而且应该怎么样生活。这极有助于巩固和加强二十世纪头十年的美国数学。

Dickson 一家: 多才多艺、果敢坚定、精力充沛的优秀人才

原题: Leonard Eugene Dickson (1874-1954): An American Legacy in Mathematics, 译自:
The Mathematical Intelligencer, Vol. 21, No. 4, 1999, pp. 54-59.

毫无疑问，Dickson 的许多性格特质是从他父母那里传承下来的。他父亲 Campbell “Cam” Dickson 刚刚 20 岁时，看到非官方的全国号召“到西部去”，于 1858 年只身离开在纽约的家到了西部。他成了一名牧羊场主。他发现牧场生活很适合他，并在那里住了三年。只是由于强烈反对联盟的解体，他才北上。1861 年 9 月，Cam 一到纽约就志愿参加了联邦军队。他在内战中英勇作战，1863 年他带领连队在哥底斯堡战役中打响第一枪时受了重伤。

伤刚痊愈，宾夕法尼亚发现油田的消息又燃起了他的冒险精神。他出发了，希望赚够了钱在密苏里购买一个大牧场。石油生意填满了 Cam 的口袋，而不是他的心灵。不久，他卖掉了油田的股份。他少了些冒险精神，变得更实际了。他将密苏里大牧场的梦想搁到一边，购买了联邦政府为内战老兵提供的一大块平坦、肥沃的土地。他在衣阿华的独立城附近拥有了自己的土地，并放养了良种羊。

1866 年秋天，Cam 偶然看见了他邻居的妹妹的照片：受过大学教育、正在纽约的 Salina(Syracuse 附近的一个小村庄)教书的 Lucy Tracy。他恳求邻居邀请 Lucy 到衣阿华来。虽然 Lucy 接受了他姐姐的邀请，打算来年夏天到衣阿华，但是 Cam 急不可待，为了将命运掌握在自己手里，他于 1867 年 3 月赶到纽约亲自去看望 Lucy。那年夏天，Lucy 最终还是去了衣阿华。1867 年秋天，两人结婚。

1878 年冬，Cam 在一桩小麦的投机生意上赔了本。他离开 Lucy 和四个孩子，立即出发前往得克萨斯查询 17 年前已经立过契约转让给他的土地。途中 Cam 拜访了曾是邻居的 Lucy 的一位亲戚，这位亲戚现在在得克萨斯的 Cleburne 安了家。在那里，发生了一连串奇怪的事情，有一件事是 Cam 决定借钱给开着一家濒于倒闭的五金店的 Lucy 的这位亲戚。Cam 一天早晨醒来发现，他成为 Cleburne 这家五金店新的唯一的所有人。他抓住机遇，将商店发展为一家五金和家具公司，并且在 Cleburne 经营了长达半个多世纪。事业成功后，Campbell 帮助将第一条铁路和公路、水、污水处理、电、以及有轨电车线等引到了 Cleburne。他担任了第一国家银行的董事，并利用在市议会中的地位为 Cleburne 第一公立学校争取到了一幢楼。1878 年秋，Lucy 和孩子（儿子 Tracy, Frederick 和 Leonard，女儿 Evelyn）到 Cleburne 与 Cam 团聚。由此开始了 Dickson 一家与 Cleburne 镇漫长的联系，开始了 Leonard Dickson 易受影响的少年时代，这与我们的故事是很有关系的。

显然，在如何同时（在家里，在镇里，一般地在国内）成功地追求几种志趣方面，Cam 给他的孩子树立了很好的榜样。通过积极主动地去处理面对的任何事情，他向孩子们展示了一个坚定的、向前看的实干家所能实现的一切。Lucy 则展示了许多与他互补的品质。无论是在日常琐事还是在精神生活方面，她都要求自己做得尽善尽美，在家庭中倡导做事要追求完美。和 Cam 一样，Lucy 最初来自纽约，在那里，她和父母与四个姐妹生活在一个农场上。作为优秀学生，Lucy 在 1864 年将满 17 岁时，被位于纽约 Albany 的州立师范学校录取。她于 1865 年 7 月毕业，同年秋天开始教书。但从七十年代末起，她的健康状况就变差了。

八十年代初，Lucy 生了第二个女儿 Frances，家里唯一“真正”的得克萨斯人。

Frances 出生后, Lucy 身体明显变得更差了, 她越来越生活在精神世界中。1896 年春, 就在 Leonard Dickson 以最优异成绩获得芝加哥大学博士学位前, Lucy Tracy Dickson 去世。Cam 在 70 岁时试图在墨西哥开矿赚钱, 失败后, 于 1911 年 6 月去世。

Leonard Dickson 的事业

Leonard Dickson 和在得克萨斯的家庭关系密切, 这使他在得克萨斯大学念完大学和硕士学位。在那里, 他受到了 G.B. Halsted 的影响。Halsted 培养并发了他的超凡的数学才能, 他以全班第一名毕业。以其“粗犷朴实的个性和充沛的精力”, 同时, 多少受了他富有开拓精神的父母的激励, Dickson 加入了美国第一代有抱负的数学家行列, 选择在家乡的学校攻读博士学位。

就这样, 带着难以捉摸的强烈的家庭传统, Dickson 于 1894 年来到了成立刚两年的芝加哥大学。他在 Moore, Bolza 和 Maschke 身上看到了恰恰在他父亲身上看到的那些品质。那就是, 他看见了他们致力于在芝加哥建立一个强大的数学系, 致力于培养未来的研究人员, 致力于培育一个真正的美国(相对于新英格兰)数学界。Cam Dickson 致力于地方和国家的事务是 Leonard Dickson 在得克萨斯的一种生活方式。Moore, Bolza 和 Maschke 对于芝加哥和国家的数学事业的奉献, 很容易就成了年轻 Dickson 的一种生活方式。

继在欧洲与包括 Camille Jordan, Sophus Lie, Emile Picard 和 Charles Hermite 在内的数学家一起做了一年研究, 在加利福尼亚大学做了两年讲师后, Dickson 接受了得克萨斯大学为期三年的副教授职位。但是在得克萨斯仅过了一年, Dickson 于 1900 年秋天接受了芝加哥大学的助理教授职位。这次变动引起了得克萨斯大学董事会的不满, 使人不禁回想起 Dickson 父母让环境适应他们的方式: 抓住机遇, 为自己开辟一条独立的路。再者, 芝加哥为 Dickson 提供了出入更好的图书馆的条件和更好的住房, 最重要的是有机会接近 Moore, 这是 Dickson 研究思想最重要的源泉。

Dickson 在代数理论方面的一部分研究工作可以说明, 他是如何将家庭品质溶入职业追求的。虽然 Dickson 在该领域中著名的研究成果发表于二十世纪二十年代初, 但他的研究工作实际上始于本世纪最初几年。当时, Dickson 在 Moore 的领导下研究数学基础。在众多概念中, 他于 1903 年提出了线性结合代数的第一个定义。

这篇论文反映了 Moore 和其他美国公理理论家 (Scanlan) 对 Dickson 的影响, 因为他不仅提出了一个用独立公理的代数定义, 而且给出了这个概念一个更抽象的表达。与此同时, 他将代数的定义从实数或复数推广到任意域 F 。这代表着当时的一个重要进展, 因为任意域概念本身刚刚建立在一个坚实的基础之上。

在此后的 20 年历程里, Dickson 还提出了其他三个代数的定义, 起因是 Joseph H. M. Wedderburn 于 1904-1905 年对芝加哥的访问和 Henry Talor 在那些年的论文, 1914 年 Dickson 的《线性代数》的出版, 以及二十年代初他自己对代数算术的研究。当他在数学研究(特别是在除法代数和后来的代数算术)的基础上重新估价这个概念时, 他强调

了关于系数域的基元素的线性独立性，而不是关于复数。这得到了一个更广泛的定义，它将复数作为一个实例。最后，他去掉了除法和结合性，于 1923 年提出了我们今天所知的代数定义。

Dickson 在发展代数概念方面的贡献既有广度又有深度。从广度上看，经过在该领域长达二十年的不懈研究，他为代数理论奠定了一定的基础。即使在除法代数和代数算术中更多的著名成果，他似乎仍然执着于寻找代数的“最佳”定义。通过对基本概念的思考和修正，Dickson 努力为这一理论提供最有助于进一步研究的定义。在继续研究“最佳”定义的同时，他还进行着群论、不动点理论、除法代数和数论史的研究。这种不知疲倦和多个方面的活动，使人回想起 Cam Dickson 在追求各种利益时所表现出的用之不竭的力量。

也许，Dickson 的职业生涯中没有一个领域比他对数论史广泛的研究更能反映（和需要？）契而不舍的“Dickson 坚定性”。Dickson 着手做这项工作时，他已经确立了自己作为杰出的美国数学家的地位。例如，早在 1903 年，E. H. Moore 就称 Dickson 是“全国数学界最强的研究者之一”。而且在以无记名投票方式决定《科学美国人》第二版（1910 年）时，Dickson 几乎毫无例外地位列最前面的七名美国数学家之中。

那年二月，Dickson 的数学研究兴趣还集中在不动点理论，他初次向卡内基研究所所长 R. S. Woodward 提出了写一份数论的“广泛而又详细的报告”的想法。同年十月，在 D. N. Lehmer 的“一千万以内素数表”的支持下，Dickson 又写信给 Woodward，在这封等同于推荐 Lehmer 的信中，他用差不多两页的篇幅报告了这个计划：

“我年初写信给你谈到了这个计划——即以方便查阅自古希腊以来在数论中发现的每个结果的形式写《数论史》，你 2 月 13 日回信答复：‘竭力主张在时间和精力允许的情况下，这项工作应当尽量做得全面、彻底’。

“我请求报告此项雄心勃勃的计划已经取得的许多进展。几个月前，我完成了收集参考文献的工作——通过对文献进行直接的、第一手的检查，不依赖现有的百科全书或报告，只用他们作为验证...

“我每周在这项工作上花 40 - 45 个小时，除了八小时的上课和做会刊编辑的不固定工作，我的全部注意力都在这上面。

“了解这一计划的人都认为它是非常有用的，但显然并不羡慕这项劳动。起初，我控制不了自己的研究意向，而且已经发表了四篇论文，填补了这一理论的一些空白——但是现在我对这项确切工作矢志不移。...”

当 Dickson 从事这个新领域研究的同时，他还在试图为这项研究找到一个出版商。特别是从这封信以及许多其他类似的东西中，我们知道，在说服卡内基研究所相信这项工作的好处时，Dickson 将这项研究的劳动量因素当作一个关键点。这封信清楚地表露了他对其重要性的高度评价。

除了 Dickson 对数论史研究引发的数论热外，他继续研究不动点理论和代数理论，并且从 1911 年他开始数论史研究计划至 1923 年第三卷也是最后一卷问世的这段时间里，他还设法出版了七本书（包括著名的《代数及其算术》）和一系列学术报告，还有

50 多篇论文。此后, 为了出版这一数论史计划的第四卷, Dickson 一直研究到 1928 年, 但它从未面世。

Dickson 家庭的品质还在实际数学研究外的其他方面影响他的职业生涯。在芝加哥时, Dickson 多产的研究、连续不断的出书和发表论文以及对下一代学生的培养, 都促进了始于 E. H. Moore 的浓厚的代数传统。特别是 Dickson 的 18 名女学生 (约占他全部学生的 27%), 在美国妇女留给二十世纪的数学遗产中占有不小的比例。从 1900 年至 1940 年, Dickson 指导了芝加哥大学攻读数学博士学位女性中的 40%, 全美国攻读博士学位女性中的 8%。Dickson 的女博士生证明, 在培养未来女数学家的机构中, 芝加哥大学倍受青睐。

但是, 为什么是 Dickson 呢? 为什么 Dickson 成了读数学的女性的“聚点”呢? 确实, 芝加哥大学的氛围是适合女性读更高的数学学位的。或许正如 Alice Schafer 所说,

“雪球”效应是造成 Dickson 麾下大量女学生的原因。也就是说, 一旦有几位女性在他的指导下获得学位, 对于他作为指导老师能力的赞誉之词就会不径而走。而且他母亲 Lucy Tracy Dickson 自己也具有大学学历, 并在一个短时间内当过教师。这很可能在她孩子的心里潜移默化地灌输了对教育的热爱。由于 Leonard 是在受过大学教育的母亲身边长大的, 她喜欢回忆一度从事过的教师职业, 所以, 他显然觉得, 在数学上指导女学生, 一般地说培养她们, 以便使她们能在大学里任教, 是很自然的了。

关于 Dickson 的生活有两个经常被问及的问题: (1) 为什么 Dickson 在退休时要烧掉他的论文? (2) 除了回到芝加哥教过几个暑期班外, 为什么 Dickson 离开数学而且从不回头? 对此, 我们可以从 Dickson 的家庭遗产中寻找答案。至于前一个问题, 他妹妹 Frances Dickson Abernathy 于 1937 年发表了 Cam 和 Lucy 的传记, 就在 Leonard Dickson 退休前两年。因为 Dickson 与他的兄弟姐妹保持着密切联系, 而且为传记提供了历史资料, 所以, 他很可能知晓他妹妹的计划。特别是在她的《Lucy Tracy Dickson 的一生》中, 有一多半是 Lucy 的信件和日记内容, 在《Campbell Dickson 的一生》中, 有四分之一是他的信件。许多信件包含有个人的思想和深思, 所以蕴藏着秘密。虽然 Dickson 在芝加哥大学 (一般地在数学世界) 永不满足地为美国数学而奋斗, 但他保持了很私密的个人生活。这一事实, 加上他最有可能看到他父母的传记, 也许能说明为什么他选择毁掉更属于个人的一些记录, 而不冒可能被公之于众 (从而引起误解?) 的风险。

至于第二个问题, Dickson 感到他目睹了太多世界一流数学家在早已到退休年龄之后所做的平庸工作。他要留给数学一个完美无暇的记录。他看到了数学家在晚年的衰落, 看到了 70 岁的父亲将时间和资金投到墨西哥开矿而最终付出的沉重代价。1939 年春, 65 岁的 Dickson 发现自己已经写了很多论文, 发现他的学生给出了所谓理想 Waring 定理的一个几乎完备的验证, 职业的明智和个人的经验告诉他应该在领先时激流勇退。他这么做了。从芝加哥退休后, 他回到得克萨斯, 在那里又生活了 15 年。1954 年, 在离 80 岁生日仅有五天的时候, Dickson 离开了人世。

(下转 317 页)